

OPZIONI EUROPEE E AMERICANE

Il modello binomiale CRR, sviluppato da Cox, Ross e Rubinstein, è un modello discreto per la valutazione di opzioni che assume che il prezzo del sottostante (S) possa muoversi solo in due direzioni per ogni step: up (u) e down (d).

Un'opzione *Call* (C) è un contratto finanziario che conferisce al detentore il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare un'attività sottostante a un prezzo predeterminato (*strike price*: K) entro una data specifica (scadenza: T).

Un'opzione *Put* (P) è un contratto che dà al detentore il diritto, ma non l'obbligo, di vendere il sottostante a un prezzo K entro la scadenza.

Ci sono due tipi principali di opzioni:

- Opzioni europee: esercitabili solo a scadenza.
- Opzioni americane: esercitabili in qualsiasi momento prima della scadenza. Questo richiede di verificare, ad ogni passo dell'albero binomiale, se l'esercizio anticipato è vantaggioso.

Per applicare il modello, è necessario calcolare:

1. Il fattore di rialzo (u) e di ribasso (d): $u = e^{\sigma\Delta t}$, $d = e^{-\sigma\Delta t}$; dove $\Delta t = T/N$ è la durata di ciascun passo temporale, con N arbitrario pari 15 e $\sigma=0.04$;
2. La probabilità (p): $p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$, $r_f = e^{r\Delta t}$; con $r = \text{yield, rate} = 0.01$

Questa probabilità rappresenta la misura neutrale al rischio sotto la quale il valore atteso del sottostante cresce al tasso privo di rischio.

Lo scopo del modello CRR è quello di calcolare il prezzo dell'opzione ottenuto attualizzando il valore atteso del payoff finale. Nel caso di un derivato europeo possiamo usare la seguente formula:

$$F(S(0)) = r_f^{-T} \left[\sum_{k=0}^M \binom{M}{k} \pi_u^{*k} \pi_d^{*M-k} F(S(0)u^k d^{M-k}) \right] \quad (1)$$

Così facendo, otteniamo i seguenti risultati: **Call europea = 2.1588**; **Put europea = 1.1638**.

Per verificare questi risultati abbiamo utilizzato la *Put-Call parity*, una relazione che deve valere per opzioni europee con lo stesso strike e scadenza. Essa afferma che:

$$C_E - P_E = S_0 - K e^{-rT} \quad (2)$$

dove S_0 è il prezzo iniziale del sottostante e $K = S_0$ sotto l'ipotesi della consegna, ossia *at-the-Money*.

Nel caso di Call e Put americane non è noto l'istante in cui vengono esercitate, pertanto non è possibile conoscere a priori il payoff da scontare e da inserire nel valore atteso. Dato che non esiste, diversamente dal caso di opzioni europee, una formula esplicita per il calcolo del prezzo delle opzioni americane, abbiamo sfruttato Matlab con un codice che procede all'indietro nel tempo a partire da $T=1$ (istante di tempo in cui il payoff è noto).

La funzione *american_option* calcola il prezzo di un'opzione americana (Call o Put) utilizzando il modello binomiale CRR: il modello discretizza il tempo fino alla scadenza T in N intervalli, costruendo un albero binomiale dei prezzi del sottostante S_0 .

Dopo aver costruito l'albero dei prezzi, calcola il valore dell'opzione alla scadenza T per ogni nodo finale usando il payoff dell'opzione (dipendente da flag, che vale 1 per Call e -1 per Put). Successivamente, si procede con una discesa all'indietro nell'albero, calcolando per ogni nodo il valore attuale atteso scontato e confrontandolo con il payoff ottenuto nel caso di esercizio anticipato (tipico delle opzioni americane).

La decisione se esercitare o meno l'opzione deriva da quale delle due opzioni (esercizio oppure continuazione) garantisce il valore più elevato.

Alla fine, P restituisce il prezzo dell'opzione al tempo iniziale.

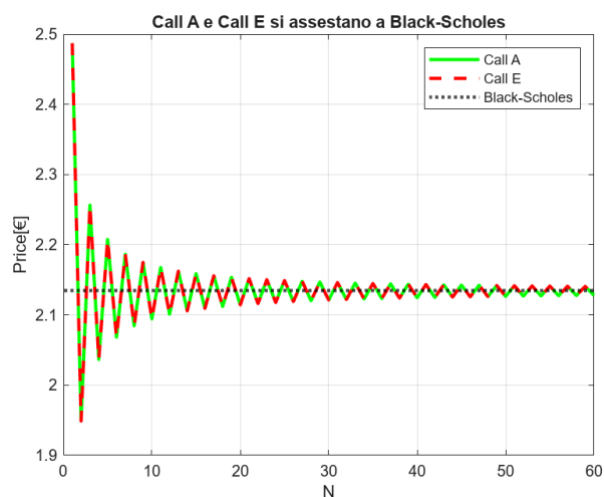
Utilizzando questa funzione risulta che **Call americana = 2.1588** ; **Put americana = 1.2532**. Notiamo che la Call americana ha lo stesso prezzo della Call europea, mentre le Put sono diverse: Put europea $\leq$ Put americana, e pertanto la Put-Call parity non è più soddisfatta. Vale invece la disuguaglianza:

$$C_A - P_A \leq S_0 - Ke^{-rT} \quad (3)$$

VARIAZIONE DI N E CONSEGUENZE

Per prezzare le opzioni call abbiamo scelto arbitrariamente uno step temporale $N=15$. Andando a modificare N notiamo che:

- Con N grande (es. $N=60$), l'albero binomiale approssima meglio il processo continuo di *Black-Scholes*: il prezzo della Call converge oscillando al valore "vero" (quello teorico di Black-Scholes). Infatti, più step implicano una migliore discretizzazione del sottostante e la distribuzione dei prezzi finali S_T diventa più simile a quella log-normale (come in Black-Scholes).
- Con N piccolo l'approssimazione peggiora. Ad esempio, considerando $N=1$ l'albero ha solo due possibili stati finali (S_u e S_d), il che è troppo semplificato: il prezzo della Call sarà meno accurato (sottostimato o sovrastimato, a seconda dei parametri).



Nonostante il processo Black Scholes prezzasse solamente le Call europee, poiché quest'ultimo prezzo è sempre pari a quello delle Call americane, è possibile rappresentare l'andamento (identico) dei prezzi nel grafico N-price indicato sopra.

STRATEGIA DI DELTA HEDGING

Un investitore che detiene una posizione in opzioni può ridurre il rischio associato alle fluttuazioni del sottostante tramite una strategia di delta-hedging. Il delta-hedging è infatti una tecnica fondamentale nella gestione del rischio associato a posizioni in opzioni, in particolare quando si detengono portafogli esposti alle fluttuazioni del mercato, in quanto permette di neutralizzare l'esposizione alle variazioni di prezzo del sottostante.

Determiniamo quindi la quantità di Stock che un individuo in possesso di un titolo derivato deve detenere (o vendere allo scoperto) al fine di essere al riparo dalle fluttuazioni dello stesso. Otteniamo così un portafoglio composto da titolo derivato e un quantitativo dello Stock che non risente delle fluttuazioni di quest'ultimo (rischio di mercato).

Il delta di un'opzione rappresenta la sensibilità del suo prezzo rispetto a una variazione unitaria del prezzo del sottostante, ossia la derivata prima del prezzo dell'opzione rispetto al prezzo del sottostante:

$$\Delta = \frac{F(S_0u) - F(S_0d)}{S_0u - S_0d} \quad (4)$$

Nel caso della Call europea in esame abbiamo che $F(S_0u) = \max(S_0u - K, 0)$ = payoff se il prezzo sale, e $F(S_0d) = \max(S_0d - K, 0)$ = payoff se il prezzo scende.

Il risultato ottenuto è $\Delta = 0.51$: ciò significa che per ogni Call bisogna vendere allo scoperto 0,51 unità di sottostante per coprirsi.

In questo modo, se il prezzo del sottostante aumenta, il guadagno sul valore delle Call compenserà la perdita sulla *short*. Se invece il prezzo diminuisce, la perdita sul valore delle Call sarà compensata dal guadagno sulla *short*.

Difatti, supponendo ora di possedere 100 unità di call europee per coprirsi dalle fluttuazioni del mercato, vendiamo allo scoperto 51 unità del sottostante, calcolato tramite $\Delta = 100 * 0.51 = 51$. L'investimento richiesto, vendendo 51 unità a $S_0 = 100$, è quindi $51 * 100 = 5100€$.

PORTAFOGLIO DI REPLICA

Un portafoglio di replica per un'opzione è un portafoglio dinamico costituito da una quantità opportuna dell'attività sottostante e da un titolo privo di rischio.

Il portafoglio è costruito in modo tale da replicare esattamente i flussi di cassa e il valore dell'opzione in ogni istante di tempo, così da permettere ad un individuo che si è impegnato a consegnare un titolo derivato dal payoff $F(S(1))$ in $t = 1$ di replicarlo, cioè di ottenerlo tramite un portafoglio composto dallo Stock, che permette di catturare il rischio di mercato dell'opzione, e dal Bond (B), che serve a regolare il valore totale del portafoglio e finanziare l'acquisto o la vendita del sottostante.

Per l'assenza di opportunità di arbitraggio il titolo derivato deve avere un valore in $t = 0$ pari al valore di mercato del portafoglio di replica.

Dato: x = numero di unità di Bond y = numero di unità dello Stock $B(0) = 1$ in $t=0$

il valore di mercato del portafoglio è pari a $x + yS_0$.

In $t = 1$ il portafoglio deve replicare il payoff del titolo derivato:

$$xrf + yS_0u = F(S_0u) \quad (5)$$

$$xrf + yS_0d = F(S_0d) \quad (6)$$

La soluzione di questo sistema fornisce il portafoglio di replica

$$x = \frac{1}{r_f} \frac{uF(S_0d) - dF(S_0u)}{u - d}, \quad y = \frac{1}{S_0} \frac{F(S_0u) - F(S_0d)}{u - d} \quad (7)$$

Nel caso in esame, per replicare la put europea sfruttiamo le formule trovate e otteniamo il portafoglio $x = 50.4924$, $y = -0.4900$.